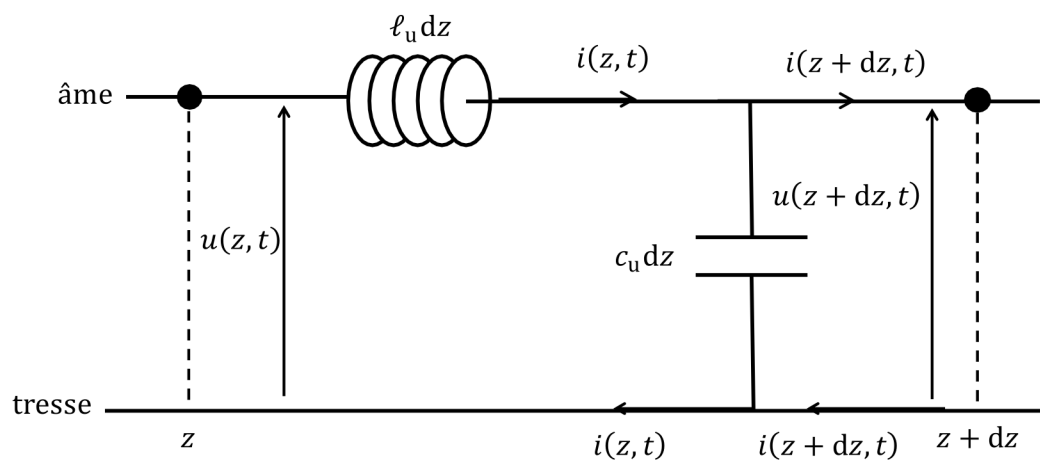


I.B. Câble coaxial

Q7 Le schéma équivalent à la tranche $[z, z + dz]$ est le suivant :



La loi des mailles et la loi des nœuds donnent (question de cours) : $\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial z} = -\ell_u \frac{\partial i}{\partial t} \\ \frac{\partial i}{\partial z} = -c_u \frac{\partial u}{\partial t} \end{cases}$. On en déduit (nouvelle question de cours) :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \ell_u c_u \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2 i}{\partial z^2} = \ell_u c_u \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} \end{cases}$$

Q8 Les ondes de tension et de courant vérifient l'équation de d'Alembert à une dimension :

$$\frac{\partial^2 s}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$$

La constante c , homogène à une vitesse est la célérité des ondes électriques le long du câble. Elle s'écrit

$$c = \frac{1}{\sqrt{\ell_u c_u}}$$

Numériquement, on obtient :

$$c = \frac{1}{\sqrt{32 \cdot 10^{-8} \times 53 \cdot 10^{-12}}} \approx \frac{10^{10}}{\sqrt{36 \times 49}} = \frac{10^{10}}{42} \approx \frac{10^{10}}{40} = 2,5 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

Cette valeur est un peu inférieure à la célérité de la lumière dans le vide : le champ électromagnétique se propage ici dans l'isolant.

Le « délai » Δt_u ou retard linéique est l'inverse d'une vitesse donc on s'attend à ce que

$$c = \frac{1}{\Delta t_u} = \frac{10^9}{4} = 2,5 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

C'est parfaitement cohérent.

Q9 Pour une onde progressive harmonique de tension $\bar{u}(z, t) \propto \exp i(\omega t - kz)$ et de courant $\bar{i}(z, t) \propto \exp i(\omega t - kz)$ se propageant le long du câble, la loi des mailles donne :

$$-ik\bar{u}(z, t) = -i\omega\ell_u\bar{i}(z, t)$$

Par conséquent :

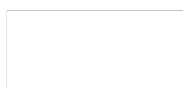
$$\frac{\bar{u}(z, t)}{\bar{i}(z, t)} \underset{\text{définition}}{=} Z_0 = \frac{\omega\ell_u}{k} = c\ell_u \underset{\text{expression}}{=} \sqrt{\frac{\ell_u}{c_u}}$$

$$\text{Numériquement, on trouve } Z_0 = \sqrt{\frac{32 \cdot 10^{-8}}{53 \cdot 10^{-12}}} \approx \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \times 100 \approx \frac{17}{22} \times 100 \approx 77 \Omega$$

La fiche technique donne $Z_0 = 75 \Omega$. C'est cohérent.

Q10 D'après la question Q9, $\bar{u}_+(z, t) = Z_0 \bar{i}_+(z, t) = \bar{U}_+ \exp i(\omega t - kz)$. Par conséquent :

$$\bar{i}_+(z, t) = \frac{\bar{U}_+}{Z_0} \exp i(\omega t - kz)$$



L'onde réfléchie de tension est de la forme $\bar{u}_-(z, t) = \bar{U}_- \exp i(\omega t + kz)$. La loi des mailles donne pour l'onde réfléchie : $\bar{i}_-(z, t) = -Z_0 \bar{i}_+(z, t)$. Par conséquent :

$$\bar{i}_-(z, t) = -\frac{\bar{U}_-}{Z_0} \exp i(\omega t + kz)$$

Ecrivons la condition aux limites en $z = 0$: $\bar{u}_+(0, t) + \bar{u}_-(0, t) = \bar{Z}_e (\bar{i}_+(0, t) + \bar{i}_-(0, t))$.

On en déduit : $\bar{U}_- = \left(\frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e + Z_0}\right) \bar{U}_+$. On en déduit :

$$\begin{cases} \bar{u}_-(z, t) = \left(\frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e + Z_0}\right) \bar{U}_+ \exp i(\omega t + kz) \\ \bar{i}_-(z, t) = -\left(\frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e + Z_0}\right) \frac{\bar{U}_+}{Z_0} \exp i(\omega t + kz) \end{cases}$$

Q11 L'onde de tension résultant de la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie s'écrit :

$$\bar{u}(z, t) = \bar{u}_+(z, t) + \bar{u}_-(z, t) = \bar{U}_+ \exp(i\omega t) \left[\exp(-ikz) + \left(\frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e + Z_0}\right) \exp(ikz) \right]$$

On peut reformuler ce résultat sous la forme :

$$\bar{u}(z, t) = \bar{U}_+ \exp(i\omega t) \left[\exp(-ikz) \underbrace{\left(1 + \frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e + Z_0}\right)}_{\frac{2\bar{Z}_e}{\bar{Z}_e + Z_0}} + \left(\frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e + Z_0}\right) \frac{(\exp(ikz) - \exp(-ikz))}{2i \sin(kz)} \right]$$

soit :

$$\bar{u}(z, t) = \bar{U}_+ \left(\frac{2\bar{Z}_e}{\bar{Z}_e + Z_0} \exp i(\omega t - kz) + 2i \left(\frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e + Z_0}\right) \sin(kz) \exp(i\omega t) \right)$$

Posons $\alpha = \arg\left(\frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e + Z_0}\right)$ et $\beta = \arg\left(\frac{\bar{Z}_e}{\bar{Z}_e + Z_0}\right)$. On peut donc reformuler $\bar{u}(z, t)$ ainsi :

$$\bar{u}(z, t) = 2\bar{U}_+ \left| \frac{\bar{Z}_e}{\bar{Z}_e + Z_0} \right| \exp i(\omega t - kz + \beta) + 2\bar{U}_+ \left| \frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e + Z_0} \right| \sin(kz) \exp i\left(\omega t + \alpha + \frac{\pi}{2}\right)$$

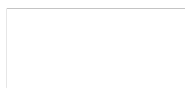
Supposons pour simplifier (mais cela ne change absolument rien) que $\bar{U}_+ = U_0$ est réel positif. Alors, l'onde de tension réelle s'écrit :

$$u(z, t) = 2U_0 \left| \frac{\bar{Z}_e}{\bar{Z}_e + Z_0} \right| \cos(\omega t - kz + \beta) - 2U_0 \left| \frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e + Z_0} \right| \sin(kz) \sin(\omega t + \alpha)$$

C'est bien la superposition d'une onde progressive et d'une onde stationnaire.

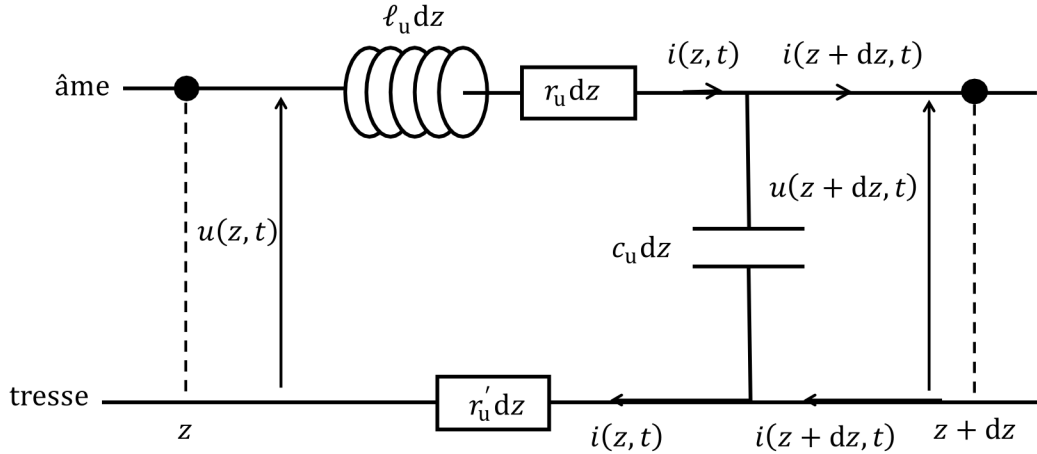
Le taux d'onde stationnaire (TOS) ρ vaut donc :

$$\rho = \left| \frac{\bar{Z}_e - Z_0}{\bar{Z}_e} \right|$$



On n'a pas d'onde stationnaire, c'est-à-dire uniquement une onde progressive (autrement dit, aucune réflexion sur l'impédance terminale $\bar{Z}_e$ si $\rho = 0$, c'est-à-dire si $\bar{Z}_e = Z_0$).

Q12 Le modèle incluant les pertes résistives dans l'âme et la tresse est le suivant :



La loi de nœuds est inchangée : $\frac{\partial i}{\partial z} = -c_u \frac{\partial u}{\partial t}$. En revanche la loi des mailles s'écrit maintenant :

$$u(z, t) = \ell_u dz \frac{\partial i}{\partial t} + r_u dz i(z, t) + u(z + dz, t) + r'_u dz i(z, t)$$

soit :

$$\frac{\partial u}{\partial z} = -\ell_u \frac{\partial i}{\partial t} - (r_u + r'_u) i(z, t)$$

En procédant comme à la question Q7, on obtient :

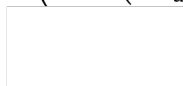
$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \ell_u c_u \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + (r_u + r'_u) c_u \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + (r_u + r'_u) c_u \frac{\partial u}{\partial t}$$

Puisque par hypothèse il y a accord avec l'impédance terminale, nous sommes en présence d'une unique onde progressive que l'on peut chercher sous la forme $\bar{u}(z, t) = U_0 \exp i(\omega t - kz)$, l'équation étant linéaire. On en déduit (comme en Q4) la relation de dispersion :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - i(r_u + r'_u) c_u \omega = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - i \left(\frac{r_u + r'_u}{\ell_u \omega} \right) \right)$$

On suppose que les pertes sont suffisamment faibles pour que $\frac{r_u + r'_u}{\ell_u \omega} \ll 1$. Le vecteur d'onde s'écrit alors :

$$k \approx \frac{\omega}{c} \left(1 - i \left(\frac{r_u + r'_u}{2 \ell_u \omega} \right) \right)$$



L'onde de tension complexe est donc de la forme :

$$\bar{u}(z, t) = U_0 \exp i \left(\omega t - \frac{\omega}{c} z \right) \exp \left(- \left(\frac{r_u + r'_u}{2\ell_u c} \right) z \right)$$

Le facteur d'atténuation $\exp \left(- \left(\frac{r_u + r'_u}{2\ell_u c} \right) z \right)$ fait donc apparaître une distance δ caractéristique d'atténuation de l'onde de tension, donnée par :

$$\delta = \frac{2\ell_u c}{r_u + r'_u} = 2 \frac{Z_0}{r_u + r'_u}$$

Q13 Numériquement, on trouve : $\delta = \frac{2 \times 75}{12,1} \approx \frac{75}{6} = 12,5$ km.

Cette valeur est très élevée devant la longueur des câbles usuels : l'atténuation est donc très faible dans ce câble haut de gamme.

On évite d'utiliser ce type de câble en très haute fréquence pour deux raisons :

- d'une part, les résistances linéiques de l'âme et de la tresse augmentent avec la fréquence en raison de l'effet de peau ;
- d'autre part, au-delà du GHz, apparaissent d'autres modes de propagation du champ électromagnétiques (non TEM), ce qui provoque de la dispersion modale. Par ailleurs, ces modes de propagation ne sont pas modélisables à l'aide du modèle électrocinétique à constantes réparties étudié ici.

Q14 Il n'y a pas d'onde réfléchie en aval de la dérivation car les deux décodeurs sont adaptés aux câbles utilisés (cf Q11).

Supposons tout d'abord qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie dans le domaine $z < 0$ (soit en amont de la dérivation). La tension doit être continue en $z = 0$. Comme les deux câbles sont branchés en parallèle sur le câble source, cela impose $U'_0 = U_0$. D'autre part, la loi des nœuds au niveau de la dérivation impose, les trois ondes étant progressives : $\frac{U_0}{Z_0} = \frac{U'_0}{Z_0} + \frac{U'_0}{Z_0}$ soit : $U_0 = 2U'_0$. Ces deux conditions sont incompatibles : il y a donc forcément une onde réfléchie en amont de la dérivation.

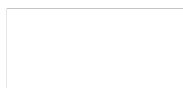
Notons $\bar{u}_r(z \leq 0, t) = \bar{U}_r \exp i(\omega t + kz)$ l'onde réfléchie complexe. Les conditions aux limites en $z = 0$ (continuité de la tension et loi des nœuds) s'écrivent (cf Q10) :

$$\begin{cases} U_0 + \bar{U}_r = U'_0 \\ \frac{U_0 - \bar{U}_r}{Z_0} = 2 \frac{U'_0}{Z_0} \end{cases}$$

On en déduit :

$$\begin{cases} \bar{U}_r = -\frac{U_0}{3} \\ U'_0 = \frac{2U_0}{3} \end{cases}$$

Q15 A priori, on peut penser que les deux propositions sont recevables. En effet, la dérivation pirate entraîne une diminution de l'amplitude du signal reçu par le décodeur D ($U'_0 = \frac{2U_0}{3} < U_0$).



D'autre part, la dérivation provoquant une réflexion, on aura une onde partiellement stationnaire en amont de la dérivation. Calculons le taux d'onde stationnaire ρ comme nous l'avons fait à la question Q11. L'onde de tension totale complexe en amont de la dérivation s'écrit : $\bar{u}(z, t) = U_0 \exp(i\omega t) \left(\exp(-ikz) - \frac{\exp(ikz)}{3} \right)$. Après calcul, on obtient :

$$\bar{u}(z, t) = \frac{2U_0}{3} (\exp i(\omega t - kz) - i \sin(kz) \exp(i\omega t))$$

soit :

$$u(z, t) = \frac{2U_0}{3} (\cos(\omega t - kz) + \sin(kz) \sin(\omega t))$$

Le taux d'onde stationnaire vaut donc $\rho = 1$: la détection du branchement pirate est donc détectable en mesurant ρ .